

INTEGRAIS

PROPRIEDADES

$$\textcircled{i} \int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\textcircled{ii} \int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

DEM:

$$\textcircled{i} (k f(x))' = k f'(x) \therefore \int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) \cdot dx$$

$$\textcircled{ii} (f+g)' = f' + g' \therefore \int (f+g) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

MÉTODO DA SUBSTITUIÇÃO

• RELEMBRANDO A REGRA DA CADEIA

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

• APLICANDO INTEGRAL

$$\int f'(g(x)) \cdot g'(x) dx = f(g(x))$$

→ SUBSTITUO $g(x)$ POR u E AS NOTAÇÕES

$$\int \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx} \cdot dx = f(u)$$

$$\underline{\int f'(u) \cdot du = f(u)}$$

INTEGRAÇÃO POR PARTES

$$\bullet \int u \, dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

DEM

$$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = v \cdot \frac{du}{dx} + u \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\rightarrow \int \frac{d}{dx}(u \cdot v) dx = \int \left(v \cdot \frac{du}{dx} + u \cdot \frac{dv}{dx} \right) dx$$

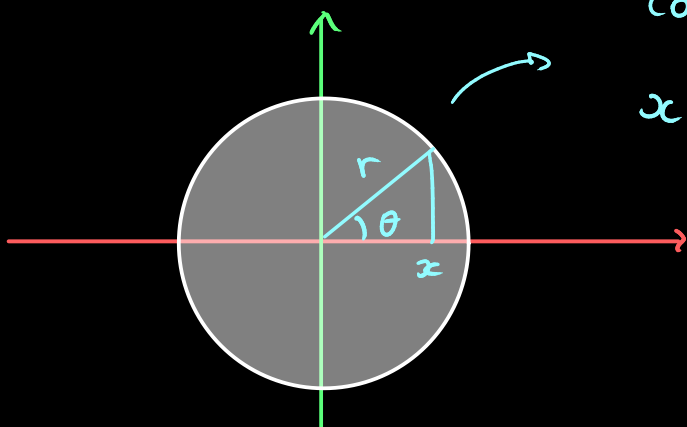
$$u \cdot v = \int v \cdot du + \int u \cdot dv \quad \therefore \quad \boxed{\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du}$$

SUBSTITUIÇÃO TRIGONOMÉTRICA

• PARA CALCULAR A ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA, PRECISAMOS INTEGRAR UMA FUNÇÃO DA FORMA:

$$\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx$$

• PARA FACILITAR AS CONTAS, INTEGRAMOS EM FUNÇÃO DO ÂNGULO θ :



$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$x = \underbrace{\sin \theta \cdot r}$$

$$\int \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 \theta} \, d\theta = \int \sqrt{r^2 - r^2 + r^2 \cos^2 \theta} \, d\theta$$

$$r \cdot \int |\cos \theta| \, d\theta \Rightarrow r \cdot \sin \theta \Rightarrow r \cdot (r)$$